

## 同余式 (下)

## § 2.3 同余方程

本节讨论形如下形式的同余方程：

$$ax + b \equiv 0 \pmod{m}$$

### (解的形式)

如果  $x_0$  是一个解，而  $x'_0$  满足  $x'_0 \equiv x_0 \pmod{m}$ ，则  $x'_0$  也是一个解。此时，我们说原方程的解为

$$x \equiv x_0 \pmod{m}.$$

而  $x \equiv x_0 \pmod{m}$  也相当于  $x \in [x_0]$ 。如果把  $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$  看成  $[a][x] + [b] = [0]$ ，则方程的解可以记为  $[x_0]$ 。

## Example

求同余方程  $2x + 1 \equiv 0 \pmod{17}$  的解.

$$\begin{aligned}2x &\equiv -1 \pmod{17} \\9 \times 2x &\equiv 9(-1) \pmod{17} \\18x &\equiv -9 \pmod{17} \\x &\equiv 8 \pmod{17}\end{aligned}$$

技巧在于乘上 2 在模 17 意义下的乘法逆 (倒数)。当  $(a, m) = 1$  时,  $a$  的模  $m$  意义下的乘法逆总是存在的。

Example (如果  $(a, m) \neq 1$ , 那该怎么办?)

求同余方程  $6x + 3 \equiv 0 \pmod{51}$  的解.

$(6, 51) = 3$ , 通式 “除以” 3

$$2x + 1 \equiv 0 \pmod{17} \Rightarrow x \equiv 8 \pmod{17}$$

虽然  $x \equiv 8 \pmod{17}$  已经刻画了全部的解, 但原来的题目是模 51 的, 通常要求把解写成  $x \equiv x_0 \pmod{51}$  的形式.

$$x = 8 + 17k$$

8, 8 + 17, 8 + 2 × 17, 8 + 3 × 17, 8 + 4 × 17, 8 + 5 × 17, ...

$$x \equiv 8, 25, 42 \pmod{51}$$

在刚才的例子中，关键的一步是两边除以  $d = (a, m)$ ，从而把方程的形式转化为  $(a, m) = 1$  情形. 如果不能除怎么办？

### Example

求同余方程  $6x + 4 \equiv 0 \pmod{51}$  的解.

$(6, 51) = 3$ , 而  $3 \nmid 4$ .

$6x + 4 \equiv 0 \pmod{51} \Rightarrow 6x + 4 \equiv 0 \pmod{3}$

$1 \equiv 0 \pmod{3}$ , *Oops...*

在这种情况下，即  $(a, m) \nmid b$  时， $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$  是无解的.

## 定理 2.12

设  $(a, m) = d$ , 则方程  $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$  有  $(a, m)$  个模  $m$  不同余的解。若  $x_0$  是方程

$$\frac{a}{d}x + \frac{b}{d} \equiv 0 \pmod{\frac{m}{d}}$$

的一个特解, 则原方程的全部解为:

$$x \equiv x_0, x_0 + \frac{m}{d}, x_0 + 2\frac{m}{d}, \dots, x_0 + (d-1)\frac{m}{d} \pmod{m}$$

## (有解的条件)

$ax + b \equiv 0 \pmod{m}$  有解等价于  $d \mid b$ , 其中  $d = (m, a)$ .

- 1  $ax + b \equiv 0 \pmod{m} \Rightarrow ax + b \equiv 0 \pmod{d}$ ;
- 2 所以  $b \equiv 0 \pmod{d}$ ;
- 3 这表明有解当且仅当  $d \mid b$ 。



### (解的个数, 互素情形)

若  $d = (a, m) = 1$ , 则  $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$  仅有一个解 (在模  $m$  同余的意义下)。

1 由于  $(a, m) = 1$ , 所以存在整数  $s, t$  使得:

$$as + mt = 1.$$

2  $as \equiv 1 \pmod{m}$ ;

3  $ax \equiv -b \pmod{m} \iff sax \equiv -sb \pmod{m}$ ;

4 方程有惟一解  $x \equiv -sb \pmod{m}$ .

若  $d|b$ , 则  $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$  在模  $m$  的意义下有  $d$  个不同的解。

- 1  $ax + b \equiv 0 \pmod{m} \iff \frac{a}{d}x + \frac{b}{d} \equiv 0 \pmod{\frac{m}{d}};$
- 2 从  $\frac{a}{d}x + \frac{b}{d} \equiv 0 \pmod{\frac{m}{d}}$  求出惟一解  $x \equiv x_0 \pmod{\frac{m}{d}};$
- 3 这个解也可以写为  $\{x_0 + \frac{m}{d}t, t \in \mathbb{Z}\};$
- 4  $x_0 + \frac{m}{d}t \equiv x_0 + \frac{m}{d}t' \pmod{m} \iff t \equiv t' \pmod{d};$
- 5 所以在模  $m$  的意义下, 方程有解:

$$x \equiv x_0, x_0 + \frac{m}{d}, \dots, x_0 + (d-1)\frac{m}{d} \pmod{m}.$$

设  $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$  为一整系数多项式,  $m \nmid a_n$ , 则同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m}$$

称为  $n$  次模  $m$  同余方程.

### (解的形式)

容易验证, 若  $x_0$  是  $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$  的解, 则任意与  $x_0$  同余的数, 也是  $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$  的解。所以我们将两两同余的解绑定, 称为一个解, 具有形式

$$x \equiv x_0 \pmod{m}.$$

高次同余方程的解数非常不规则。

### Example

- 1  $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{3}$  无解;
- 2  $x^3 - x \equiv 0 \pmod{6}$  有 6 个解。

## 事实

设  $x \equiv x_1, x_2, \dots, x_k \pmod{m_1}$  是  $f(x) \equiv 0 \pmod{m_1}$  的解,  
而  $x \equiv y_1, y_2, \dots, y_l \pmod{m_2}$  是  $f(x) \equiv 0 \pmod{m_2}$  的解, 则

$$\begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_2} \end{cases}$$

可以转化为  $kl$  个同余式组

$$\begin{cases} x \equiv x_i \pmod{m_1} & 1 \leq i \leq k \\ x \equiv y_j \pmod{m_2} & 1 \leq j \leq l \end{cases}$$

## 定理 2.13

设  $m_1, m_2$  为整数,  $(m_1, m_2) = 1$ , 则同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m_1 m_2}$$

的解数为两方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m_1}, \quad f(x) \equiv 0 \pmod{m_2}$$

的解数之积.

- 1  $f(x) \equiv 0 \pmod{m_1 m_2}$  同解于  $\begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_2} \end{cases}$
- 2 设  $f(x) \equiv 0 \pmod{m_1}$  有  $s$  个解,  $f(x) \equiv 0 \pmod{m_2}$  有  $t$  个解;
- 3  $\begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_2} \end{cases}$  可以转化为  $st$  个方程组;
- 4 由于  $(m_1, m_2) = 1$ , 所以这  $st$  个方程组在模  $m_1 m_2$  的意义下都有惟一解, 而且不同的方程组得出的解模  $m_1 m_2$  两两不同余。
- 5  $f(x) \equiv 0 \pmod{m_1 m_2}$  有  $st$  个解。

## 定理 2.14

设  $p$  为素数,  $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$  是一个整系数多项式, 其中  $p \nmid a_n$ , 则同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p}$$

的解的个数不超过  $n$  (重数计算在内).

(思路)

数学归纳法。



现在我们考虑一类简单的高次同余方程:  $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .

这个方程有  $p-1$  个不同的解

$$x \equiv 1, \dots, p-1 \pmod{p}.$$

在模  $p$  的意义下有如下分解

$$x^{p-1} - 1 \equiv (x-1)(x-2)\cdots(x-(p-1)) \pmod{p}.$$

令  $x=0$ , 有

$$-1 \equiv (-1)^{p-1}(p-1)! \pmod{p}$$

## Wilson 定理

若  $p$  为素数, 则

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

如果不关心解的重数, 则在模  $p$  的意义下, 总可以把方程的次数降低到不超过  $p-1$  次。这是因为

$$x^p \equiv x \pmod{p}.$$

### (两种降低次数的方法)

#### 1 带余除法, 计算

$$f(x) = q(x)(x^p - x) + r(x)$$

然后求解  $r(x) \equiv 0 \pmod{p}$ .

#### 2 用 $x$ 取代 $f(x)$ 中的 $x^p$ , 直到 $f(x)$ 中不含高于 $x^{p-1}$ 的项.

## Example (2.13)

求解方程  $x^{15} + 4x^{12} + 2x^{11} + x^9 + x \equiv 0 \pmod{5}$ .

化简为

$$x^4 + 2x^3 + 3x \equiv 0 \pmod{5},$$

结果为  $x \equiv 0 \pmod{5}$ .

## 练习题一

1 求解下列同余方程

$$(1) 7x \equiv 1 \pmod{31}$$

$$(2) 541x \equiv 539 \pmod{3571}$$

$$(3) 3504x \equiv 12 \pmod{5418}$$

$$(4) 2589x \equiv 15 \pmod{2919}$$

## 练习题二

2 求解同余方程组 
$$\begin{cases} 3x \equiv 1 \pmod{10}, \\ 4x \equiv 3 \pmod{15}. \end{cases}$$

### 练习题三

3 若  $f(x) \equiv 0 \pmod{13}$  的解为  $x \equiv 2, 7 \pmod{13}$ ,  $f(x) \equiv 0 \pmod{9}$  的解为  $1, 3, 4$ , 求出  $f(x) \equiv 0 \pmod{117}$  的全部解。

### 练习题四

8 设  $x_0$  是同余方程  $f(x) \equiv 0 \pmod{p^l}$  的根, 则  $x_0$  一定是同余方程  $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$  的根。